

LAPORAN REFLEKSI KELOMPOK 13



Nama Anggota:

Andika Septianantha / 2505551163

Ketut Rama Indrawangsa / 2505551087

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

2025/2026

1. AI tool apa yang digunakan dan mengapa memilih tool tersebut?

AI tool yang digunakan dalam proses ini adalah *ChatGPT* dan *ClaudeAI*. Pemilihan *tool* ini didasarkan pada kemampuannya dalam membantu proses *review* kode program, mengidentifikasi kesalahan logika, memberikan saran perbaikan, serta menjelaskan alasan dari setiap perubahan yang disarankan.

2. Apa saja saran/perubahan yang diberikan oleh AI terhadap kode Fase 1?

AI memberikan beberapa saran perbaikan agar struktur program lebih sesuai dengan prinsip *Object-Oriented Programming (OOP)*. Salah satu saran utama adalah menghapus penggunaan `static` pada seluruh atribut di dalam *class* `Kamar`, karena penggunaan `static` menyebabkan seluruh objek berbagi data yang sama. Kondisi ini dinilai kurang sesuai dengan konsep *encapsulation* dan *instantiation* dalam OOP.

Selain itu, AI menyarankan agar *class* `Kamar` difokuskan untuk merepresentasikan satu entitas kamar saja, bukan digunakan untuk menyimpan seluruh daftar kamar. Oleh karena itu, disarankan adanya pemisahan antara *class* entitas, seperti `Kamar`, `Penghuni`, dan `Pembayaran`, dengan *class* pengelola, seperti `KamarManager`. AI juga menyoroti bahwa penggunaan `String` untuk menyimpan data penghuni dan fasilitas masih terlalu sederhana, sehingga akan lebih baik apabila dibuat *class* tersendiri agar struktur data menjadi lebih terorganisasi.

Selanjutnya, AI memberikan masukan terkait validasi input, seperti pengecekan kondisi `nomorPenghuni <= 0` agar tidak menimbulkan *error* saat program dijalankan. Terakhir, AI menambahkan bahwa fitur pembayaran bulanan serta riwayat pembayaran penghuni, yang merupakan kebutuhan utama dalam soal proyek, masih belum sepenuhnya terimplementasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya *class* `Pembayaran` untuk mendukung fitur tersebut.

3. Saran mana yang kalian terima dan mengapa?

Kami menerima masukan terkait perbaikan validasi input dan penambahan fitur pembayaran beserta riwayat pembayaran penghuni. Validasi input dianggap sangat penting untuk mencegah terjadinya *error*, seperti `IndexOutOfBoundsException`, ketika pengguna memasukkan nomor kamar atau nomor penghuni yang tidak valid.

Selain itu, penambahan kelas `Penghuni` karena penghuni merupakan satu entitas dan penghuni tersebut merupakan kebutuhan utama dalam proyek, yang dimana kelas `Penghuni` ini berelasi dengan kelas `Kamar` dan berelasi dengan kelas `Pembayaran` karena memiliki `ArrayList` yang berisi kelas `Pembayaran` yang mencatat pembayaran sewa bulanan serta menampilkan riwayat pembayaran penghuni. Dengan adanya kelas tersebut, program menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan sistem kost.

4. Saran mana yang kalian tolak dan mengapa?

Pada fase 2 untuk menyempurnakan sistem OOP, AI menyarankan untuk menambahkan kelas bernama `KostManager` yang dimana menurut kami ini redundan karena di dalam kelas ini berisi `ArrayList` sendiri untuk manajemen semua kamar kos. Sedangkan di kelas `Kamar` berisi semua data yang dibutuhkan. Sementara itu pada kelas `Main`, kami lebih memilih untuk menggunakan langsung `ArrayList` yang berisi kelas `Kamar` sehingga manajemen akan lebih mudah.

5. Apakah ada saran dari AI yang salah atau kurang tepat? Jika ya, jelaskan.

Menurut kami, semua saran yang diberikan oleh AI cukup masuk akal dan tidak ambigu untuk penyempurnaan proyek kami. Dan jika saran yang diberikan dirasa kurang tepat, mungkin saran itu diberikan untuk proyek berskala besar sehingga tidak relevan terhadap proyek kecil kami. Namun kami juga perlu validasi dengan bertanya kepada AI lain ataupun orang yang lebih mengerti supaya tidak menelan saran mentah mentah.

6. Konsep OOP apa yang kalian pahami lebih baik setelah proses review dengan AI?

Setelah proses *review* bersama AI, kami menjadi lebih memahami beberapa konsep penting dalam *Object-Oriented Programming (OOP)*, terutama mengenai *encapsulation*, *class responsibility*, *getter/setter*, *constructor* serta pemisahan kelas antar entitas. Sebelumnya, kami menganggap bahwa satu class `Kamar` dapat digunakan sekaligus untuk menyimpan seluruh data kamar, penghuni, serta proses pengelolaannya. Namun, setelah memperoleh masukan dari AI, kami memahami bahwa setiap *class* sebaiknya memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik sesuai dengan konsep *Single Responsibility Principle*.

7. Bagaimana pembagian tugas antar anggota kelompok pada setiap fase? Dibuat dalam bentuk tabel

Nama	Fase 1	Fase 2
Rama	Membuat class Kamar, Utils, Pembayaran, Main. Mencoba menerapkan sistem OOP yang sudah dipelajari.	Menyempurnakan sistem OOP yang sudah direvisi oleh AI dan menambahkan fitur menyimpan data berupa file .dat
Andika	Menghias string menu, tampilan, menambahkan rich text supaya output menarik. Dan membantu menerapkan sistem OOP yang sudah dipelajari.	Menggunakan AI untuk menambahkan struktur class penghuni yang disarankan AI.